

Plano de Ensino 2026.2

Licenciatura em Física · Introdução ao Laboratório — IFMG campus Ouro Preto · 2026

Curso: Licenciatura em Física — IFMG, *Campus* Ouro Preto (DIAC/OP) · Matriz 2654

Professor responsável: Julio Azevedo · **Versão:** v5 · **Data:** 2026-09-08

1. Identificação

Campo	Valor
Disciplina	Introdução ao Laboratório (ILB)
Código	OPLFISI.6086
Período	2º período
Natureza	Obrigatória · Regular
Pré-requisito · co-requisito	Nenhum
Carga horária total	30 h
CH teórica · CH prática-laboratório	0 h · 30 h
Abordagem metodológica	Prática-laboratório
Semestre letivo	2026.2
Horário	Terça-feira, 19:00 às 20:40
Período de aulas	29/09/2026 a 02/02/2027
Encontros	16 encontros de 2 h-aula (50 min cada) — 2 de ambientação (TOA, TOB) · 10 de bancada · 4 de fechamento
Campo experimental	Mecânica Clássica
Posição na matriz	Único laboratório sem vínculo com disciplina teórica; pré-requisito do Laboratório de Mecânica (OPLFISI.6088)

2. Ementa

Texto da **proposta de nova ementa**, em análise pela Coordenação do Curso. Até a aprovação, vale a ementa em vigor — as duas estão na página Ementa.

Metodologia experimental. Avaliação e expressão de medições e de suas incertezas: unidades, ordens de grandeza, instrumentos de medida, Algarismos significativos e operações, erros, tolerâncias e propagação de incertezas. Apresentação de tabelas e tipos de gráficos; linearização e ajuste de curvas aos dados experimentais, assistido por inteligência artificial. Redação de relatório científico. Aplicação desses procedimentos a experimentos de Mecânica Clássica: grandezas escalares e vetoriais, estática, cinemática e dinâmica do MRU, MRUV e MCU, quedas, lançamentos e colisões.

3. Objetivos formativos

3.1 Objetivo geral

Instalar o método experimental que os quatro laboratórios seguintes da matriz vão supor pronto: aprender a **medir** — avaliar e expressar incertezas, tabelar, traçar gráficos, ajustar curvas e relatar — tomando a Mecânica Clássica como campo de aplicação.

3.2 Objetivos específicos

- Compreender códigos, símbolos e unidades de medida do Sistema Internacional (SI);
- Operar os instrumentos de medida do laboratório de ensino e aplicar procedimentos de medição, distinguindo precisão e exatidão;
- Avaliar e expressar medições e suas incertezas, com algarismos significativos, estimativa de erros, tolerâncias e propagação de incertezas;
- Apresentar resultados em tabelas e gráficos, linearizar dados e ajustar curvas a conjuntos de medidas;
- Utilizar recursos de inteligência artificial como ferramenta de ajuste de curvas e de análise de dados experimentais, avaliando criticamente os resultados obtidos;
- Redigir relatório científico segundo a estrutura e as convenções da comunicação em Física;
- Desenvolver a capacidade de investigar, formulando hipóteses, planejando a medida e avaliando a plausibilidade dos resultados;
- Aplicar esse conjunto de procedimentos a experimentos de Mecânica Clássica, elaborando sínteses.

4. Conteúdo programático

O conteúdo organiza-se em **5 temas** e **12 trilhas** (T0A, T0B e T01 a T10). O experimento muda a cada trilha; o protocolo de medida, não.

Tema	Nome	Trilhas
0	Antes da primeira medida	T0A — PPC, matriz curricular, ementa, plano de ensino, site da disciplina, metodologia, avaliação e monitoria · T0B — Sistema Internacional de Unidades (SI) <i>(conteúdo a definir em Camada 2 própria)</i>
1	Grandezas escalares na Mecânica Clássica	T01 Qual é a sua altura? · T02 Qual é a densidade dos cilindros?
2	Grandezas vetoriais na Mecânica Clássica	T03 Principais forças estudadas na Mecânica Clássica · T04 Equilíbrio estático de ponto material (forças paralelas e oblíquas)
3	Cinemática do MRU e do MRUV	T05 Posição e instante do encontro de pontos materiais · T06 Movimento produzido por forças constantes
4	Dinâmica e cinemática do MCU, queda e lançamentos	T07 Propriedades do Movimento Circular Uniforme (MCU) · T08 Queda e lançamentos em campo gravitacional uniforme
5	Dinâmica impulsiva	T09 Propriedades das forças impulsivas · T10 Leis de conservação no estudo das colisões

4.1 Eixo metodológico — o que se repete em toda trilha

Cada uma das 10 trilhas de bancada (T01-T10) apresenta e aplica, na nomenclatura da bibliografia básica, o mesmo eixo — TOA e TOB são ambientação, sem medição própria:

1. **Avaliação e expressão de medições e de suas incertezas;**
2. **Apresentação de tabelas e gráficos;**
3. **Ajuste de uma curva aos dados experimentais.**

5. Metodologia

A disciplina adota as **Trilhas de Aprendizagem**, metodologia já em operação na Física Experimental 1 deste campus, adaptada à graduação. Cada trilha tem **três paradas**:

Parada	Duração	Regime	O que acontece
Pré-Lab	20 min	Assíncrono, antes do encontro	Leitura do Texto Temático (TT), previsão do resultado, conferência do Inventário de Equipamento (IE) e do checklist de segurança. O estudante chega sabendo o que vai medir e o que espera obter.
Lab	100 min	Presencial — terça, 19:00 às 20:40	Execução na bancada com o Roteiro de Bancada (RB) . Montagem, medição, registro bruto dos dados em planilha e conferência de reprodutibilidade.
Pós-Lab	40 min	Assíncrono, após o encontro	Tratamento dos dados: incertezas, tabelas, gráficos, linearização e ajuste de curva. Dois relatórios: o Relatório Mínimo (RM) , de 1 página, até 1 dia após a prática, e o Relatório Completo (RC) , até 6 dias.

5.1 Princípios de condução

1. **Segurança primeiro.** Todo Roteiro de Bancada (RB) abre com checklist assinável — normas do **Laboratório de Mecânica do Pavilhão de Física** e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
2. **Dados antes da fórmula.** O estudante coleta antes de prever o resultado pela equação; a fórmula entra na análise, não na coleta.
3. **Reprodutibilidade.** Todo procedimento deve ser executável por outra pessoa, sem o autor presente.
4. **Inventário rastreável.** Cada trilha tem um Inventário de Equipamento (IE) — seção 7. **Sem inventário, sem aula.**
5. **Método, não teoria.** O estudante do 2º período ainda não cursou Mecânica I: o experimento aqui é **veículo** para aprender a medir, não objeto de verificação da teoria. A física de fundo é a que ele traz da educação básica.

5.2 Ajuste de curvas assistido por inteligência artificial

O ajuste de curvas aos dados é feito com auxílio de ferramentas de inteligência artificial (preferencialmente Anthropic e Google), disponíveis pelo navegador, sem instalação nem licença de laboratório.

O uso é **sempre** acompanhado da conferência do resultado pelo estudante: coerência dimensional, ordem de grandeza e comportamento dos resíduos. Pede-se à ferramenta que justifique o modelo escolhido, estime a incerteza dos parâmetros e critique o próprio resultado — o que a torna objeto de análise, e não caixa-preta. A ferramenta acelera o cálculo; a responsabilidade pelo resultado é de quem assina o relatório.

Aplicativos dedicados de ajuste e videoanálise (por exemplo SciDAVis) ficam para as disciplinas de laboratório dos períodos seguintes.

6. Cronograma 2026.2

16 encontros · terça-feira, 19:00 às 20:40 · 2 h-aula por encontro · 32 h-aula no total.

#	Data	Tipo	Trilha / atividade
E1	29/09/2026	Ambientação	T0A Boas-vindas à Física Experimental — apresentação do PPC, da ementa, deste plano e do site; metodologia das três paradas; sistema de avaliação; monitoria. Reconhecimento do laboratório, normas de segurança e EPI
E2	06/10/2026	Ambientação	T0B Sistema Internacional de Unidades (SI) — <i>conteúdo a definir em Camada 2 própria</i>
E3	13/10/2026	Trilha	T01 Qual é a sua altura?
E4	20/10/2026	Trilha	T02 Qual é a densidade dos cilindros?
E5	27/10/2026	Fechamento 1	Oficina de relatório científico · devolutiva de T01 e T02
E6	03/11/2026	Trilha	T03 Principais forças da Mecânica Clássica
E7	10/11/2026	Trilha	T04 Equilíbrio estático de ponto material
E8	17/11/2026	Trilha	T05 Encontro de pontos materiais
E9	24/11/2026	Fechamento 2	Entrega e devolutiva dos relatórios de T03 a T05
E10	01/12/2026	Trilha	T06 Movimento produzido por forças constantes
E11	08/12/2026	Trilha	T07 Movimento Circular Uniforme (MCU)
E12	15/12/2026	Trilha	T08 Queda e lançamentos
—	22/12/2026 · 29/12/2026 · 05/01/2027	Recesso	<i>Recesso de fim de ano — sem aula</i>
E13	12/01/2027	Fechamento 3	Entrega e devolutiva dos relatórios de T06 a T08
E14	19/01/2027	Trilha	T09 Forças impulsivas

#	Data	Tipo	Trilha / atividade
E15	26/01/2027	Trilha	T10 Leis de conservação nas colisões
E16	02/02/2027	Fechamento 4	Relatório final, devolutiva geral e recuperação

6.1 Notas sobre o cronograma

- O período 29/09/2026 a 02/02/2027 tem **19 terças-feiras**. Nenhum feriado nacional cai em terça nesse intervalo. Descontadas as três terças do recesso de fim de ano, restam os **16 encontros** acima — e ainda sobram 3 terças (09/02, 16/02, e a semana de 22/02 já fora do semestre) de folga antes do fim do semestre letivo.
- Os encontros de fechamento estão distribuídos a cada 3 ou 4 trilhas, para que a devolutiva chegue enquanto a medida ainda está fresca.
- **T0A (E1) e T0B (E2) são de ambientação, não de bancada:** T0A apresenta a disciplina, reconhece o laboratório e colhe a assinatura do termo de segurança; T0B apresenta o SI (conteúdo a definir). A primeira medição é da T01, em 13/10.
- O retorno do recesso é em fechamento (Fechamento 3), não em bancada — mudou em relação à v4 porque a inserção da T0B deslocou toda a sequência em 1 semana.
- **Recesso confirmado pelo autor no calendário acadêmico oficial (SUAP) do IFMG-OP para 2026.2:** 22/12/2026, 29/12/2026 e 05/01/2027. O semestre letivo vai de 24/09/2026 a 22/02/2027; os 16 encontros da ILB (com a T0B) terminam em 02/02/2027, dentro desse período, com margem de 3 semanas — confirmado pelo autor via SUAP em 2026-09-08.

7. Recursos didáticos e Inventário de Equipamento (IE)

7.1 Objetos de aprendizagem

- **Texto Temático (TT)** — leitura da parada Pré-Lab, um por trilha;
- **Roteiro de Bancada (RB)** — procedimento da parada Lab, com checklist de segurança assinável e tabela de coleta; na **T0A** o RB é de *reconhecimento do laboratório*, sem tabela de coleta — acervo, planta e termo de segurança. A folha pode ser impressa para levar à bancada, mas **o envio é digital**, com identificação por matrícula;
- **Relatório Mínimo (RM)** — 1 página, **digital**, entregue **até 1 dia após a aula prática**;
- **Relatório Completo (RC)** — **digital**, entregue **até 6 dias após a aula prática**; enquanto o site da disciplina não recebe entregas, vai por e-mail para julio.azevedo@ifmg.edu.br, com matrícula e trilha no assunto;
- **Site da disciplina** — distribuição dos materiais, entrega de relatórios e canal de monitoria;
- **Planilha eletrônica e ferramenta de inteligência artificial** para tratamento de dados e ajuste de curvas.

7.2 Inventário de Equipamento por trilha

Proposta a conferir com o inventário real do laboratório do campus. Esta tabela é a base para o pedido de compra e para a verificação de viabilidade das montagens; nenhuma trilha vai à bancada antes da conferência.

Trilha	Equipamento e consumíveis previstos
T0A (<i>só apresentação, sem uso</i>)	Bancadas e armários do laboratório · EPI (óculos de proteção, jaleco) · extintor e kit de primeiros socorros · quadro de normas · amostra dos instrumentos para apresentação (régua, paquímetro, balança, cronômetro)
T0B (<i>a definir — Camada 2 própria</i>)	Sem medição prevista; possíveis padrões/réplicas de unidades do SI para demonstração, a confirmar quando o conteúdo for definido

Trilha	Equipamento e consumíveis previstos
T01	Trena de 5 m · régua de 1 m com escala milimetrada · fita métrica · esquadro · nível de bolha · fio de prumo · fita-crepe para marcação · planilha de coleta
T02	Paquímetro (resolução 0,05 mm) · micrômetro (0,01 mm) · balança digital (0,01 g) · cilindros de materiais distintos (alumínio, latão, aço, PVC) · proveta graduada de 100 mL · água
T03	Dinamômetros (1 N, 2 N, 5 N, 10 N) · conjunto de massas aferidas (10 g a 500 g) · molas helicoidais de constantes distintas · blocos com superfícies distintas para atrito · plano inclinado com transferidor · roldana · fio inextensível · suporte universal com garras e mufas
T04	Mesa de forças com transferidor circular · roldanas móveis e anel central · porta-massas e massas aferidas · dinamômetros · transferidor e esquadro · nível de bolha
T05	Trilho linear (ou trilho de ar) com escala milimetrada · dois carrinhos ou móveis de velocidade constante · sensores fotoelétricos e cronômetro digital · trena · nivelador
T06	Trilho linear com carrinho · roldana de baixo atrito, fio e porta-massas · massas aferidas · sensores fotoelétricos ou registrador de tempo com fita · nível de bolha
T07	Plataforma giratória de velocidade regulável · cronômetro · massa presa por fio a dinamômetro (força centrípeta) · régua e transferidor · marcação para contagem de voltas
T08	Esferas de aço de massas e diâmetros distintos · régua vertical de 1 m em suporte · sensor de queda (eletroímã e sensor de impacto) ou cronômetro digital · lançador de projéteis com ângulo regulável · papel branco e papel-carbono para registro do alcance · fio de prumo
T09	Trilho linear com dois carrinhos · para-choques de mola, elástico e ímãs · sensor de força ou dinamômetro · sensores fotoelétricos e cronômetro · massas aferidas para variar a massa dos carrinhos
T10	Trilho linear (ou de ar) com dois carrinhos · acoplamento para colisão inelástica (velcro ou agulha e cortiça) · para-choque elástico (mola ou ímãs) · dois pares de sensores fotoelétricos · balança para aferir as massas · massas aferidas adicionais

Comum a todas as trilhas: EPI conforme o Roteiro de Bancada (RB) · planilha de coleta impressa · calculadora · computador ou telefone com acesso à internet para o ajuste de curvas.

8. Sistema de avaliação

A avaliação é **processual** e acompanha as três paradas da metodologia. Os pesos espelham a estrutura da trilha: quem mede bem na bancada e quem relata bem pesam igual.

Parada	Peso	Instrumento	Como é avaliado	Devolutiva
Pré-Lab	20 %	Ficha de preparação do Texto Temático (TT): previsão do resultado, conferência do Inventário de Equipamento (IE) e do checklist de segurança	Entregue no início do encontro; avalia preparo, não acerto da previsão	No próprio encontro, na abertura
Lab	40 %	Roteiro de Bancada (RB) preenchido, com a tabela de dados brutos e o registro do procedimento	Conduta de segurança · qualidade da montagem · registro completo e legível dos dados · reprodutibilidade	Ao final do encontro, na conferência da bancada
Pós-Lab · RM	15 %	Relatório Mínimo — 1 página, digital, até 1 dia após a prática	Dado bruto completo · cálculo visível · resultado como (valor $\pm$ incerteza) unidade	No encontro seguinte
Pós-Lab · RC	25 %	Relatório Completo — digital, até 6 dias após a prática	Tratamento de incertezas · tabelas e gráficos · linearização e ajuste de curva com conferência crítica do resultado da inteligência artificial · estrutura e redação	No encontro de fechamento seguinte
100 %				

Estes pesos valem das trilhas T01 a T10. A T0A e a T0B são encontros de ambientação, sem medição e sem Relatório Científico: neles cobra-se apenas a **presença** (e, na T0A, o **termo de segurança assinado**, pré-requisito para entrar na bancada na T01). Quem faltar em 29/09 assina o termo antes do encontro de 13/10, com a monitoria.

8.1 Os dois relatórios

Relatório Mínimo (RM) — 15 %, até 1 dia após a prática. Uma página, digital, com identificação por matrícula. Cobra três coisas: o dado bruto completo, na unidade do instrumento; o cálculo visível; e o resultado expresso como (valor $\pm$ incerteza) unidade, com algarismos significativos coerentes com a menor divisão. É o registro que impede o dado de esfriar.

Relatório Completo (RC) — 25 %, até 6 dias após a prática. Digital; enquanto o site não recebe entregas, vai por e-mail para julio.azevedo@ifmg.edu.br, com matrícula e trilha no assunto.

O relatório segue a estrutura e as convenções da comunicação em Física. São avaliados: expressão correta das medições com incerteza e algarismos significativos; apresentação de tabelas e gráficos; justificativa do modelo ajustado; e análise de plausibilidade do resultado. O uso de inteligência artificial deve ser declarado no relatório, com a indicação do que foi conferido pelo estudante.

8.2 Frequência e aprovação

A ILB é disciplina de curso de graduação em **regime de matrícula por componente curricular** (Regulamento de Ensino do IFMG, Resolução n.º 01/2026, Anexo I, Art. 62, I). Para esse regime, o Regulamento estabelece:

- **Frequência mínima:** 75 % do total de horas do componente curricular (Art. 101).
 - **Rendimento mínimo para aprovação:** 60 % no componente curricular (Art. 124, II), somado à frequência mínima do Art. 101 (Art. 124, I).
 - **Sistema de avaliação:** 1 única etapa por módulo semestral, com 100 pontos distribuídos ao longo do módulo; nenhum instrumento avaliativo isolado pode ultrapassar 40 % do total da etapa (Art. 118, I e Art. 116, §1º) — os pesos 20/40/40 desta disciplina respeitam esse limite.
 - **Recuperação:** exame final para quem não atingir 60 % de aproveitamento na etapa, aplicável ao estudante que tenha o mínimo de 75 % de frequência (Art. 127, II e Art. 128).
-

9. Estratégia de recuperação

A recuperação é **contínua**, apoiada em três frentes:

1. **Devolutiva nos encontros de fechamento (E5, E9, E13).** Cada relatório volta comentado; o estudante pode reapresentar a análise corrigida até o fechamento seguinte. Como o eixo metodológico se repete em toda trilha, o erro corrigido em uma trilha é aproveitado nas seguintes.
2. **Monitoria.** Atendimento para tratamento de dados, construção de gráficos e redação de relatório, com canal divulgado no site da disciplina desde a TOA.
3. **Recuperação no encontro E16 (02/02/2027).** Avaliação de recuperação sobre o eixo metodológico da disciplina — expressão de medições e incertezas, tabelas e gráficos, ajuste de curva —, aplicada a um conjunto de dados fornecido.

Estudante que perder um encontro de bancada por motivo justificado repõe a coleta em horário combinado com a monitoria, usando o mesmo Roteiro de Bancada (RB).

10. Bibliografia

10.1 Básica

1. CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
2. PIACENTINI, J. J. et al. **Introdução ao laboratório de física**. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018.
3. SANTORO, A. et al. **Estimativas e erros em experimentos de física**. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

10.2 Complementar

1. HEWITT, P. G. **Física conceitual**. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
 2. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. **Feynman: lições de física**. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3.
 3. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: mecânica**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.
-

Ouro Preto, 8 de setembro de 2026.

Prof. Julio Azevedo Licenciatura em Física — IFMG, *Campus* Ouro Preto